

מתמטיקה בדידה - שיעור 1

נושא 1: מבוא לתורת הפסוקים (לוגיקה)

הסבר מקוצר:

החלק הראשון של קורס מתמטיקה בדידה מתמקד בלוגיקה ובתורת הפסוקים. פסוק מוגדר כמשפט שניתן לקבוע בוודאות אם הוא אמיתי (True) או שקרי (False).

הסבר מורחב:

מתמטיקה בדידה היא מדע העוסק בחקר מבנים מתמטיים בידיים, כלומר שאינם רציפים. במסגרת הקורס נלמדים נושאים כמו לוגיקה, תורת הקבוצות, אינדוקציה וקומבינטוריקה. הבסיס ללוגיקה הוא הפסוק. פסוק אטומי הוא הפסוק הפשוט ביותר שלא ניתן לחלק לחלקים קטנים יותר. לעומתו, פסוק מורכב בנוי ממספר פסוקים המחוברים ביניהם על ידי קשרים לוגיים. לא כל משפט שאנו אומרים הוא פסוק; כדי שמשפט ייחשב לפסוק, חייבת להיות לו תוצאה מוגדרת של אמת (T) או שקר (F).

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- מתמטיקה בדידה עוסקת בחקר מבנים מתמטיים בידיים.
- פסוק הוא כל משפט שיש לו תוצאה של אמת (T) או שקר (F).
- פסוק אטומי הוא פסוק בסיסי שאי אפשר לחלק אותו לחלקים קטנים יותר.
- פסוק מורכב נוצר על ידי חיבור של מספר פסוקים באמצעות קשרים לוגיים.
- אמת מסומנת באות T (True) ושקר מסומן באות F (False).

דוגמאות:

- המשפט "שמי משה" הוא פסוק, כיוון שניתן להגיד אם הוא אמת או שקר.
- המשפט "היום יום שלישי" כאשר נאמר ביום רביעי הוא פסוק שקרי (F).
- השאלה "מה השעה?" אינה פסוק, כיוון שאין לה תוצאה של נכון או לא נכון.

שאלות הבנה:

1. מדוע השאלה "מה מזג האוויר בחוץ?" אינה נחשבת לפסוק בלוגיקה?
2. מה ההבדל המרכזי בין פסוק אטומי לפסוק מורכב?
3. האם משפט שאנו לא יודעים את התשובה אליו (למשל "יש חיים בכוכב אחר") יכול להיחשב כפסוק?

נושא 2: קשרים לוגיים בסיסיים - שלילה (NOT), או (OR), וגם (AND) הסבר מקוצר:

קשרים לוגיים משמשים לחיבור או שינוי של פסוקים. הקשרים הבסיסיים כוללים את קשר השלילה שהופך את ערך הפסוק, קשר "או" שמחייב לפחות אמת אחת, וקשר "וגם" שמחייב שכל הפסוקים יהיו אמת.

הסבר מורחב:

קשר השלילה מסומן ליד הפסוק (לדוגמה כמו האות ר') ומבטא את ההפך מהפסוק המקורי. אם פסוק מסוים הוא אמת, השלילה שלו תהיה שקר, ולהפך.
קשר "או" (V) מחבר בין שני פסוקים ומספיק שרק תנאי אחד מתוכם יהיה נכון כדי שכל הפסוק המורכב יהיה נכון. המשמעות היא שהפסוק יהיה שקרי אך ורק אם שני התנאים המרכיבים אותו הם שקריים.
קשר "וגם" מחייב ששני התנאים יתקיימו יחד בשביל שהפסוק יהיה נכון. מספיק שחלק אחד יהיה שקרי כדי שהתוצאה הסופית תהיה שקר. התוצאה תהיה אמת אך ורק כאשר שני הפסוקים אמיתיים.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- קשר השלילה הופך את ערך הפסוק: אמת הופך לשקר, ושקר הופך לאמת.
- בקשר "או", מספיק לקיים תנאי אחד לפחות בשביל שהתוצאה תהיה נכונה (T).
- התוצאה של קשר "או" היא שקר (F) רק אם שני הפסוקים שקריים.
- בקשר "וגם", שני התנאים חייבים להתקיים (T) כדי שהתוצאה תהיה אמת.
- בקשר "וגם", ברגע שיש לפחות פסוק אחד שהוא שקר (F), כל הפסוק המורכב הוא שקר.

דוגמאות:

- קשר שלילה: אם הפסוק המקורי הוא "היום יום רביעי" (T), שלילתו תהיה "היום לא יום רביעי" (F).
- קשר או: מתנה תחולק למי שהוא בן או יושב בשורה השנייה. בת בשורה השנייה תזכה במתנה כי היא מקיימת לפחות תנאי אחד מתוך השניים.
- קשר וגם: מי שיזכה צריך להיות גם בן וגם לשבת בשורה השנייה. בת שיושבת בשורה חמישית לא תזכה, כי היא לא מקיימת את שני התנאים יחדיו.
- ביטוי מתמטי מורכב: המשפט "3 גדול מ-2 וגם 3 גדול מ-5" הוא שקר, מכיוון שהחלק השני שקרי.
- ביטוי מתמטי מורכב: המשפט "3 גדול מ-5 או 3 גדול מ-1" הוא אמת, כי מספיק שהתנאי השני הוא אמת.

שאלות הבנה:

1. אם נתון פסוק P שהוא שקר ופסוק Q שהוא שקר, מה תהיה התוצאה של "P או (Not Q)"?
2. תן דוגמה מחיי היום יום למשפט המורכב מפסוק אמיתי ופסוק שקרי המחוברים בקשר "וגם", והסבר מדוע התוצאה היא שקר.
3. מדוע בקשר "או", אם ידוע שפסוק אחד הוא אמת, אין צורך לבדוק את הפסוק השני?

נושא 3: קשרים לוגיים מתקדמים - גרירה וגרירה כפולה

הסבר מקוצר:

גרירה (If... Then) היא קשר חד כיווני שבו פסוק אחד מהווה תנאי לפסוק אחר, בעוד שגרירה כפולה (If... Then... and only if) היא קשר הדדי המחייב ששני הפסוקים יגוררו זה את זה ויהיו בעלי ערך אמת זהה.

הסבר מורחב:

גרירה (מסומנת כחץ מ-P ל-Q) היא משפט תנאי האומר "אם P קורה, אז Q קורה". בקשר זה, המקרה היחיד שבו התוצאה היא שקר (F) הוא כאשר התנאי הראשון (P) הוא אמת, אך התוצאה (Q) היא שקר. אם התנאי הראשון הוא שקר, התוצאה הלוגית תמיד תהיה אמת (T), ללא תלות בערך של Q, דבר המתקבל לעיתים כאקסיומה במתמטיקה מכיוון שאינו סותר את התנאי. גרירה כפולה או "אם ורק אם" מתארת קשר בו P גורר את Q וגם Q גורר את P. מכיוון שזהו קשר הדדי, התוצאה תהיה אמת (T) אך ורק אם לשני הפסוקים יש בדיוק את אותו ערך (שניהם T או שניהם F). ברגע שהערכים שונים, התוצאה היא שקר. בנוסף, הפסוק "P גורר Q" שקול לחלוטין (נותן את אותה טבלת אמת) לפסוק "Not P או Q".

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- גרירה היא משפט תנאי האומר: אם P קורה, אז Q קורה.
- גרירה היא שקרית רק כאשר אמת גוררת שקר (T גורר F שווה ל-F).
- בגרירה, שקר גורר שקר הוא אמת (F גורר F שווה ל-T).
- בגרירה, שקר גורר אמת נחשב כנכון לוגית (F גורר T שווה ל-T).
- גרירה כפולה (אם ורק אם) משמעותה ש-P גורר את Q, וגם Q גורר את P.
- התוצאה של גרירה כפולה היא אמת (T) כאשר שני הצדדים שווים בערכם (שניהם F או שניהם T).
- הפסוק "P גורר Q" שקול לחלוטין לביטוי הלוגי "(Not P) או Q", ויש להם בדיוק את אותה טבלת אמת.

דוגמאות:

- גרירה: "אם יורד גשם אז יש עננים" - אם יורד גשם באמת, בהכרח יש עננים. לעומת זאת, אם לא יורד גשם, המשפט לא נסתר בין אם יש ובין אם אין עננים, ולכן מצב זה עדיין לוגית מוגדר כאמת. המצב "אם יורד גשם אז אין עננים" סותר את המציאות, ולכן זה שקר.
- גרירה כפולה: "מספר טבעי הוא זוגי אם ורק אם הוא מתחלק בשניים" - משמעות הדבר היא ששני הכיוונים נכונים וגוררים בהכרח אחד את השני.

שאלות הבנה:

1. מדוע מבחינה לוגית מתמטית אנו קובעים שאם הפסוק הראשון שקרי, אז התוצאה של הגרירה כולה תמיד תהיה אמת (F גורר T או T גורר F)?
2. הסבר כיצד גרירה כפולה בנויה מקשר "וגם" ומשתי פעולות גרירה הפוכות.
3. הצב בביטוי (Not P) או Q את הערכים P=True ו-Q=False והסבר מדוע תוצאה זו מוכיחה שהביטוי שקול לביטוי "P גורר Q".

נושא 4: טבלאות אמת ושיטות עבודה למציאת ערכי אמת של פסוקים מורכבים

הסבר מקוצר:

טבלת אמת היא כלי המאפשר לבדוק באופן מסודר את כל האפשרויות הלוגיות למשתנים, ולקבוע את ערך האמת הסופי של ביטוי מורכב. מספר השורות בטבלה תלוי במספר הפסוקים האטומיים, והמילוי מתבצע בשיטה קבועה כדי להבטיח כיסוי מלא.

הסבר מורחב:

בניית טבלת אמת דורשת סקירה וחישוב של כל הקומבינציות האפשריות של אמת (T) ושקר (F) עבור המשתנים השונים. כדי למנוע בלבול ושגיאות, נהוג למלא את העמודות בסדר מסוים וקבוע: העמודה הימנית ביותר מתחלפת כל פעם אחת (...F, T, F, T), העמודה לשמאלה מתחלפת כל פעמיים ברצף (...F, F, T, T), ואם יש משתנה שלישי, הוא יתחלף כל ארבע פעמים ברצף, וכך הלאה. מספר האפשרויות הכללי (שורות הטבלה) מחושב כ-2 בחזקת מספר המשתנים; עבור משתנה אחד יש 2 שורות, עבור שני משתנים יש 4 שורות, ועבור שלושה משתנים (P, Q, R) יש 8 שורות. לאחר הגדרת משתני הבסיס, מחלקים את הפסוק המורכב לפסוקי משנה קטנים, ומחשבים כל עמודה שלב אחר שלב עד לפענוח הקשר המרכזי של הפסוק כולו.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- טבלת אמת מציגה את התוצאות T או F לכל האפשרויות של הפסוקים המשתתפים.
- עבור שני פסוקים בסיסיים (P, Q), ישנן 4 שורות אפשריות בסך הכל (2 כפול 2).
- עבור שלושה פסוקים (P, Q, R), ישנן 8 שורות אפשריות (2 כפול 2 כפול 2).
- העמודה של המשתנה הימני בטבלה תמיד מורכבת מרצף החלפות יחיד של F T F T.
- העמודה הבאה שמאלה תהיה בקבוצות של שניים (F F T T) והעמודה הבאה שמאלה תהיה כל ארבע (F F F F T T T T).
- כדי לפתור ביטוי לוגי ארוך, יש לפרק אותו לתתי-ביטויים, ליצור עמודה נפרדת עבור כל תת-ביטוי כביניים, ובסוף להפעיל את הקשר הלוגי הראשי על עמודות הביניים שחושבו.

דוגמאות:

- פירוק הביטוי: (Not P) גורר (P גורר Not Q) - בונים תחילה עמודות עבור P ו-Q, לאחר מכן עמודות עבור Not P ו-Not Q. אז מחשבים עמודה ביניים עבור (P גורר Not Q), ולבסוף מפעילים גרירה מתוך העמודה Not P אל עמודת הביניים שחושבה קודם.
- פתרון הביטוי "P גורר (P גורר Q)": מציבים את העמודה של P ואת עמודת הביניים של P גורר Q. כשמבצעים גרירה מחודשת מ-P, מגלים שהעמודה הסופית זהה לוגית בדיוק לעמודה של P גורר Q.
- אם היו ארבעה משתנים בטבלה, מספר השורות היה 16 (לפי חישוב של 2 בחזקת 4).

שאלות הבנה:

1. כאשר בונים טבלת אמת לביטוי שמכיל 4 משתנים (P, Q, R, S), כיצד תיראה החלוקה של האותיות T ו-F בעמודה השמאלית ביותר?
2. בחישוב ביטוי ארוך, למה חשוב להוסיף עמודות ביניים ולא לנסות לחשב את כל הביטוי בעמודה אחת?

אחת סופית?
3. מה היתרון בשימוש קבוע בסדר המילוי (F T F T), לאחר מכן (F F T T וכו') בעת יצירת טבלת אמת?

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
מבוא לתורת הפסוקים	פסוק הוא משפט שיש לו רק שתי תוצאות אפשריות - נכון (T) או לא נכון (F). פסוק יכול להיות אטומי (בסיסי) או מורכב (מחובר למספר פסוקים על ידי קשרים לוגיים).
קשרים לוגיים בסיסיים	שלילה (Not) הופכת אמת לשקר ולהפך. בקשר 'או' (Or), מספיק שערך אחד בלבד יהיה אמת כדי שהפסוק כולו יהיה אמת. בקשר 'וגם' (And), כל הערכים חייבים להיות אמת כדי שהתוצאה תהיה אמת.
גרירה וגרירה כפולה	גרירה (P גורר Q) היא שקרית אך ורק במצב שבו T גורר F. ביתר המקרים התוצאה היא אמת (כולל כש-F גורר T או F). גרירה כפולה (P אם ורק אם Q) היא אמת רק במצב בו לשני הפסוקים יש את אותו ערך לוגי לחלוטין (שניהם T או שניהם F).
טבלאות אמת ושיטות עבודה	כלי מתמטי לבדיקת כל המצבים האפשריים. מספר השורות מחושב תמיד כ-2 בחזקת מספר המשתנים (2 משתנים = 4 שורות, 3 משתנים = 8 שורות). ממלאים את הטבלה מימין לשמאל בסדר עקבי של חילופים כדי למנוע טעויות אנוש, ומפרקים את הביטוי לתתי-עמודות עד לפתרון.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

נושא 1: מבוא לתורת הפסוקים

1. השאלה "מה מזג האוויר בחוץ?" אינה יכולה להיחשב כפסוק מכיוון שלא ניתן לענות עליה באופן בינארי של "נכון" (T) או "לא נכון" (F), אלא נדרש מידע ענייני. פסוק לוגי מוגדר אך ורק כמשפט שחייבת להיות לו תוצאת אמת או שקר מוחלטת וחד משמעית.
2. פסוק אטומי הוא היחידה הלוגית הקטנה ביותר במערכת שלא ניתן לחלק לחלקים פשוטים יותר בשום צורה. פסוק מורכב, לעומתו, הוא הרכבה של מספר פסוקים אטומיים המתחברים זה לזה באמצעות קשרים לוגיים שונים (כמו או, וגם, גרירה).
3. כן, בהחלט. גם אם אנחנו לא יודעים את התשובה כרגע (מחוסר ידע טכנולוגי או מדעי), למשפט עדיין קיימות רק שתי אפשרויות במציאות - או שהוא נכון, או שהוא שקרי. לכן הוא עומד בהגדרה הלוגית של פסוק לחלוטין.

נושא 2: קשרים לוגיים בסיסיים

1. אם Q מוגדר כשקר (F), אזי השלילה שלו (Not Q) תהיה אמת (T). לכן הביטוי "P או (Not Q)" הופך למצב של: F או T. מכיוון שבקשר 'או', מספיק שתנאי אחד בלבד מתוך השניים יהיה אמת כדי שהתוצאה הכללית תהיה אמת (T), התשובה הסופית היא אמת (T).
2. לדוגמה: "אני גר בישראל וגם אני בגובה של עשרה מטרים". החלק הראשון של המשפט אכן אמיתי, אך החלק השני שקרי לחלוטין במציאות. בקשר הלוגי "וגם", ברגע שיש אפילו תנאי אחד קטן שלא מתקיים, המשפט כולו נופל והופך באופן אוטומטי לשקרי בתוצאתו הכללית.
3. מכיוון שקשר "או" דורש קיום של לפחות תנאי אחד אמיתי. ברגע שמצאנו בעין תנאי אחד שהוא כבר אמת, התוצאה הסופית מובטחת להיות אמת בלי כל תלות בערך של הפסוק השני (בין אם יתברר שהוא שקר ובין אם יתברר שהוא אמת).

נושא 3: קשרים לוגיים מתקדמים

1. מערכת הלוגיקה המתמטית בנויה כך שאם תנאי הבסיס מראש לא מתקיים (הוא שקרי), איננו יכולים לומר שההצהרה הופרה. הגרירה נסתרת אך ורק כאשר ההבטחה (התנאי הראשון) קרתה במציאות, אך התוצאה המובטחת בצד השני לא קרתה. אם ההבטחה מראש לא התקיימה (F), הלוגיקה מניחה שהפסוק כולו עדיין שומר על תוקפו כאמת לוגית (ייתכן והוא ריק מתוכן מעשי, אך הוא אינו סותר ואינו שקרי).
2. גרירה כפולה (P אם ורק אם Q) מחייבת שכל צד יגרום בהכרח לצד השני להתקיים. לכן היא מורכבת למעשה מחיבור של שני דברים: (P גורר Q) ובנוסף חייב להתקיים במקביל לה ש-Q (Q גורר P). רק כשמחברים את שני תנאי הגרירה הללו יחד באמצעות קשר "וגם", מתקבלת תוצאה אמת רק במצב בו שני הצדדים שווים זה לזה לחלוטין.
3. אם $P = \text{True}$ אז השלילה שלו $\text{Not } P = \text{False}$. ואם במקביל נתון לנו ש- $Q = \text{False}$, הביטוי " $\text{Not } P$ או Q" הופך ל-False או False, שהתוצאה הסופית שלו היא False. ואכן, בגרירה רגילה מקבילה (P גורר Q), המצב שבו True גורר False הוא המצב היחיד בטבלה שנותן תוצאה של False, ולכן הוכחנו שהביטויים מניבים את אותה תוצאה ושקולים לחלוטין.

נושא 4: טבלאות אמת ושיטות עבודה

1. מכיוון שיש בביטוי 4 משתנים, יהיו 16 שורות בטבלה. עבור העמודה השמאלית ביותר במבנה (שמתחלפת כל מחצית מהאפשרויות, קרי כל שמונה), נקבל במדויק 8 שורות רצופות של האות F ולאחריהן 8 שורות רצופות של האות T.
2. מכיוון שהוספת עמודות ביניים מונעת כמעט לחלוטין טעויות אנוש של חישוב וקפיצה בראש.

כל עמודת ביניים כזו מייצגת פעולה לוגית אחת בלבד, וניתן להסתמך עליה בצורה פשוטה וויזואלית כדי לחשב את הפעולה הלוגית הבאה בתור, במקום להסתבך עם מספר רב של קשרים והיפוכים בו-זמנית.

3. הסדר העקבי והקבוע מבטיח שנסקור במסגרת הטבלה את כל הצירופים האפשריים מבלי לדלג בטעות על אף אפשרות ומבלי לכתוב את אותה אפשרות פעמיים ויותר. זוהי שיטה טכנית שמונעת שכחה - משתנה ימני מתחלף כל שורה בודדת, אמצעי מתחלף כל שתי שורות ושמאלי מתחלף כל ארבע, מה שמכסה בצורה מושלמת את כל הקומבינציות השונות.